

## Paskaita 3

### Tiesiniai atvaizdavimai: branduolys, vaizdas ir rangas

Visur  $\mathbb{F}$  yra  $\mathbb{R}$  arba  $\mathbb{C}$ , o  $\mathcal{L}(V, W)$  žymi tiesinius atvaizdavimus  $V \rightarrow W$ . Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; ★ žymi sunkesnę.

#### Pagrindinis pratimų maršrutas

Uždavinius spęskite tokia tvarka: **3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 3.15, 3.19, 3.20 ir 3.24**. Šis maršrutas patikrina tiesiškumą ir baze apibrėžtus atvaizdavimus, pilną branduolio ir vaizdo skaičiavimą, vaizdo įrodymą, rango bei branduolio lygtį ir dimensijos kliūtis, projekcijų struktūrą ir baigtinį injektyvumo bei surjektyvumo perėjimą.

**Papildoma praktika:** 3.2, 3.5, 3.7, 3.10–3.12, 3.14, 3.17–3.18, 3.21–3.23, 3.26. **Jungiamieji:** 3.3, 3.6, 3.13, 3.16 (matematinės analizės taikymai). **Papildomi:** 3.25 ir 3.27–3.34 (faktor-erdvės ir Pirmoji izomorfizmo teorema).

#### Tiesiniai atvaizdavimai

**Uždavinys 3.1** (skaič.). Kurie iš šių atvaizdavimų  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  (arba  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ) yra tiesiniai?

$$T(x, y) = (x - y, 2x), \quad S(x, y) = (xy, x), \quad R(x, y) = |x| + y.$$

Atsakymas. Tiesinis yra tik  $T$ ;  $S$  ir  $R$  nėra tiesiniai.

**Uždavinys 3.2** (skaič.). Tegul  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$  tenkina  $T(1, 0) = (1, 2, 3)$  ir  $T(0, 1) = (0, 1, -1)$ . Raskite  $T(x, y)$  formulę bei nustatykite  $\text{rank } T$  ir  $\dim \ker T$ .

Atsakymas.  $T(x, y) = (x, 2x + y, 3x - y)$ ;  $\text{rank } T = 2$ ,  $\dim \ker T = 0$ .

**Uždavinys 3.3** (skaič.). Erdvėje  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  tegul  $D$  yra diferencijavimas, o  $M$  — daugyba iš  $t$ . Ap-skaiciuokite komutatorių  $[D, M^2] = DM^2 - M^2D$  kaip operatorių.

Atsakymas.  $[D, M^2] = 2M$ .

**Uždavinys 3.4** (skaič.). Tegul  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$  tenkina  $T(1, 1) = (3, 1)$  ir  $T(1, -1) = (1, 3)$ . Raskite  $T(x, y)$  formulę.

Atsakymas.  $T(x, y) = (2x + y, 2x - y)$ .

**Uždavinys 3.5** (skaič.). Kurie iš šių atvaizdavimų  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  yra tiesiniai?

$$F(x, y, z) = (x + z, 2y), \quad G(x, y, z) = (x, yz), \quad H(x, y, z) = (x - y, 0).$$

Atsakymas.  $F$  ir  $H$  yra tiesiniai;  $G$  nėra.

**Uždavinys 3.6** (skaič.). Erdvėje  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  tegul  $D$  yra diferencijavimas, o  $M$  — daugyba iš  $t$ . Ap-skaiciuokite komutatorių  $[D, M^3] = DM^3 - M^3D$  kaip operatorių.

Atsakymas.  $[D, M^3] = 3M^2$ .

**Uždavinys 3.7** (įrodymas) Fiksuokime  $v_0 \in V$ . Įrodykite, kad įvertinimo atvaizdavimas  $E: \mathcal{L}(V, W) \rightarrow W$ , apibrėžtas  $E(T) = Tv_0$ , yra tiesinis.

**Užuomina.** Operacijos erdvėje  $\mathcal{L}(V, W)$  yra taškinės; užrašykite  $(S + T)v_0$  ir  $(aT)v_0$  ir daugiau nieko nebereikės.

## Branduolys ir vaizdas

**Uždavinys 3.8** (skaič.) Tegul  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  yra  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Raskite  $\ker T$  ir  $\operatorname{im} T$  bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas.  $\ker T = \operatorname{span}((-1, 1, -1))$  (dim 1);  $\operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 0, 1), (1, 1, 2))$  (dim 2);  $3 = 2 + 1$ .

**Uždavinys 3.9** (įrodymas) Tarkime,  $v_1, \dots, v_n$  yra erdvės  $V$  bazė ir  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ . Įrodykite, kad  $\operatorname{im} T = \operatorname{span}(Tv_1, \dots, Tv_n)$ .

**Užuomina.** Vienas įdėjimas akivaizdus. Kitam išskleiskite  $v$  bazė ir prakiškite  $T$  per sumą.

**Uždavinys 3.10** (skaič.) Tegul  $\varphi: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$  yra  $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$ . Aprašykite  $\ker \varphi$  ir jo dimensiją bei nuspręskite, ar  $\varphi$  yra siurjektyvus.

Atsakymas.  $\dim \ker \varphi = 2$ ;  $\varphi$  yra siurjektyvus.

**Uždavinys 3.11** (skaič.) Tegul  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  yra  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Raskite  $\ker T$  ir  $\operatorname{im} T$  bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas.  $\ker T = \operatorname{span}((-1, -1, 1))$  (dim 1);  $\operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 0, 1), (2, 1, 1))$  (dim 2);  $3 = 2 + 1$ .

**Uždavinys 3.12** (skaič.) Tegul  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  yra  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Raskite  $\ker T$  ir  $\operatorname{im} T$  bazes.

Atsakymas.  $\ker T = \operatorname{span}((-2, -1, 1, 0), (-1, -3, 0, 1))$  (dim 2);  $\operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 0, 1), (0, 1, 1))$  (dim 2).

**Uždavinys 3.13** (skaič.) Tegul  $T: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$  yra  $Tp = (p(0), p'(0))$ . Raskite  $\ker T$  ir  $\operatorname{rank} T$ .

Atsakymas.  $\ker T = \operatorname{span}(t^2, t^3)$  (dim 2);  $\operatorname{rank} T = 2$  (vadinasi,  $T$  yra siurjektyvus).

**Uždavinys 3.14** (įrodymas) Tegul  $T \in \mathcal{L}(U, V)$  ir  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ . Įrodykite, kad  $\operatorname{im}(ST) \subseteq \operatorname{im} S$  ir  $\ker T \subseteq \ker(ST)$ .

**Užuomina.** Abu teiginiai vienos eilutės:  $w = (ST)u$  yra  $S(Tu)$ , o iš  $Tv = 0$  seka  $(ST)v = S0$ .

## Rangas ir branduolys

**Uždavinys 3.15** (skaič.) Naudodami branduolio ir vaizdo teoremą, atlikite šias užduotis.

- (a)  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$  su  $\dim \ker T = 2$ : raskite  $\operatorname{rank} T$ .
- (b)  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6, \mathbb{R}^2)$  siurjektyvus: raskite  $\dim \ker T$ .
- (c)  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$  su  $\operatorname{rank} T = 3$ : raskite  $\dim \ker T$ .

Atsakymas. (a)  $\operatorname{rank} T = 2$ . (b)  $\dim \ker T = 4$ . (c)  $\dim \ker T = 2$ .

**Uždavinys 3.16** (skaič.) Tegul  $D^2$  yra antrosios eilės išvestinės operatorius erdvėje  $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ . Raskite  $\dim \ker(D^2)$  ir  $\operatorname{rank}(D^2)$ .

Atsakymas.  $\dim \ker(D^2) = 2$  ir  $\operatorname{rank}(D^2) = 3$ .

**Uždavinys 3.17** (skaič.) Tegul  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  yra  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Raskite  $\operatorname{rank} T$  ir  $\ker T$  bazę.

Atsakymas.  $\operatorname{rank} T = 2$ ;  $\ker T = \operatorname{span}((-1, 1, 0, 0), (0, 0, -1, 1))$  (dim 2).

**Uždavinys 3.18** (įrodytas) Tarkime,  $V$  yra baigtinės dimensijos ir  $T \in \mathcal{L}(V)$  tenkina  $T^2 = 0$ . Įrodykite, kad  $T \subseteq \ker T$  ir iš to išveskite  $\dim T \leq \frac{1}{2} \dim V$ .

**Užuomina.** Ką  $T^2 = 0$  pasako apie  $Tv$  kiekvienam  $v$ ? Sujunkite tą įdėjimą su branduolio ir vaizdo teorema.

**Uždavinys 3.19** (įrodytas) Tarkime,  $P \in \mathcal{L}(V)$  tenkina  $P^2 = P$  (*projekcija*). Įrodykite, kad  $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$ .

**Užuomina.** Užrašykite  $v = (v - Pv) + Pv$  ir patikrinkite, kuris dėmuo kur guli. Tiesioginumui paimekite  $w = Pu$  sankirtoje ir dar kartą pritaikykite  $P$ .

**Uždavinys 3.20** (★) Įrodykite, kad kiekvienas  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5, \mathbb{F}^2)$  turi  $\dim \ker T \geq 3$ .

**Užuomina.** Branduolio ir vaizdo teorema kartu su didžiausia galima rango reikšme, kai kodomenas yra tik  $\mathbb{F}^2$ .

**Uždavinys 3.21** (įrodytas) Tarkime,  $V$  yra baigtinės dimensijos ir  $S, T \in \mathcal{L}(V)$ . Įrodykite, kad  $\operatorname{rank}(S + T) \leq \operatorname{rank} S + \operatorname{rank} T$ .

**Užuomina.** Parodykite  $\operatorname{im}(S + T) \subseteq \operatorname{im} S + \operatorname{im} T$ , paskui palyginkite dimensijas naudodami  $\dim(U_1 + U_2) \leq \dim U_1 + \dim U_2$ .

## Operatoriai: injektyvus ar siurjektyvus

**Uždavinys 3.22** (skaič.) Ar operatorius  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ , apibrėžtas  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , yra apgręžiamas?

**Atsakymas.** Taip;  $\ker T = \{0\}$ , taigi  $T$  yra apgręžiamas.

**Uždavinys 3.23** (skaič.) Ar operatorius  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ , apibrėžtas  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , yra apgręžiamas? Jei ne, nurodykite  $\dim \ker T$ .

**Atsakymas.** Neapgręžiamas;  $\dim \ker T = 1$ .

**Uždavinys 3.24** (įrodytas) Tarkime,  $V, W$  yra baigtinės dimensijos su  $\dim V = \dim W$ , ir  $T \in \mathcal{L}(V, W)$  yra injektyvus. Įrodykite, kad  $T$  yra siurjektyvus.

**Užuomina.** Injektyvumas nustato  $\dim \ker T$ ; tada branduolio ir vaizdo teorema nustato  $\dim \operatorname{im} T$ , o tokios dimensijos  $W$  poerdvis yra visa  $W$ .

**Uždavinys 3.25** (★) Tarkime,  $V$  yra baigtinės dimensijos ir  $S, T \in \mathcal{L}(V)$  tenkina  $ST = I$ . Įrodykite, kad ir  $TS = I$  (taigi vienpusis operatoriaus atvirkštinis yra automatiškai dvipusis).

**Užuomina.** Pirmiausia parodykite, kad  $T$  yra injektyvus: jei  $Tv = 0$ , taikykite  $S$ . Baigtinėje dimensijoje injektyvus operatorius yra apgręžiamas.

**Uždavinys 3.26** (įrodytas) Tarkime,  $V$  yra baigtinės dimensijos ir  $T \in \mathcal{L}(V)$  yra siurjektyvus. Įrodykite, kad  $T$  yra injektyvus.

**Užuomina.** Siurjektyvumas nustato  $\operatorname{rank} T$ ;  $\dim \ker T$  nuskaitykite iš branduolio ir vaizdo teoremos.

**Faktorerdvės [savarankiškam studijavimui]**

**Uždavinys 3.27** (skaič.) Tegul  $U = \text{span}((1, 1, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$ . Aprašykite vektoriaus  $(2, 0, 1)$  gretutinę klasę moduliui  $U$  bei nustatykite  $\dim(\mathbb{R}^3/U)$ .

Atsakymas.  $(2, 0, 1) + U = \{(2+t, t, 1) : t \in \mathbb{R}\}$ ;  $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$ .

**Uždavinys 3.28** (įrodykite) Įrodykite, kad paskaitos užrašuose pateiktos faktorerdvės operacijos yra tiksliai apibrėžtos: jei  $v + U = v' + U$  ir  $w + U = w' + U$ , parodykite, kad  $(v+w)+U = (v'+w')+U$ ; taip pat parodykite, kad iš  $v+U = v'+U$  išplaukia  $av+U = av'+U$  kiekvienam skaliarui  $a$ .

**Užuomina.**  $v + U = v' + U$  reiškia būtent tai, kad  $v - v' \in U$ . Visa kita —  $U$  uždarumas sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu.

**Uždavinys 3.29** (skaič.) Tegul  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$  yra  $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 - x_4)$ . (a) Raskite  $\ker T$ . (b) Eksplicitiškai užrašykite Pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdavimui  $T$ : koks yra izomorfizmas  $\tilde{T}: \mathbb{R}^4/\ker T \rightarrow \text{im } T$ ?

Atsakymas. (a)  $\dim \ker T = 2$ , su baze  $\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ . (b)  $\text{im } T = \mathbb{R}^2$ , vadinasi,  $\tilde{T}: \mathbb{R}^4/\ker T \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2$ .

**Uždavinys 3.30** (skaič.) Tegul  $U = \text{span}((1, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$ . Aprašykite vektoriaus  $(2, 0, 1)$  gretutinę klasę moduliui  $U$  bei nustatykite  $\dim(\mathbb{R}^3/U)$ .

Atsakymas.  $(2, 0, 1) + U = \{(2+t, t, 1+t) : t \in \mathbb{R}\}$ ;  $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$ .

**Uždavinys 3.31** (skaič.) Tegul  $U = \text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$ . Ar  $(1, 1, 1, 1)$  ir nulinis vektorius priklauso tai pačiai gretutinei klasei moduliui  $U$ ? Raskite  $\dim(\mathbb{R}^4/U)$ .

Atsakymas. Taip (nes  $(1, 1, 1, 1) \in U$ );  $\dim(\mathbb{R}^4/U) = 2$ .

**Uždavinys 3.32** (skaič.) Tegul  $D$  yra diferencijavimas erdvėje  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ . Nustatykite  $\ker D$  ir izomorfizmą  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \text{im } D$ , kurį pateikia Pirmoji izomorfizmo teorema.

Atsakymas.  $\ker D = \text{span}(1)$  (konstantos);  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ , dimensijos 3.

**Uždavinys 3.33** (★) Tegul  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ . Įrodykite, kad  $\tilde{T}: V/\ker T \rightarrow W$ , apibrėžtas  $\tilde{T}(v + \ker T) = Tv$ , yra tiksliai apibrėžtas, tiesinis ir injektyvus.

**Užuomina.** Tikslų apibrėžtumą tikrinkite pakeisdami  $v$  kitu jo gretutinės klasės atstovu ir įsitikindami, kad reikšmė nepakinta; injektyvumui pažiūrėkite, ką priverčia  $\tilde{T}(v + \ker T) = 0$ .

**Uždavinys 3.34** (įrodykite) Tegul  $U$  yra baigtinės dimensijos erdvės  $V$  poerdvis. Įrodykite, kad faktorerdvės atvaizdavimas  $\pi: V \rightarrow V/U$ ,  $\pi(v) = v + U$ , yra tiesinis ir siurjektyvus su  $\ker \pi = U$ , ir iš to išveskite  $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$ .

**Užuomina.** Tiesiškumas yra pats faktorerdvės operacijų apibrėžimas. Branduoliui pastebėkite, kad  $v + U = U$  galioja tada ir tik tada, kai  $v \in U$ ; paskui pritaikykite branduolio ir vaizdo teoremą pačiam  $\pi$ .